

Electrocardiogram (ECG) Interpretation

تفسير رسم القلب الكهربائي

II. Introduction and Cardiac Conduction

Introduction

The ECG records the electrical signals made by special heart cells called **pacemaker cells**.
(Pacemaker Cells). جهاز رسم القلب يسجل الإشارات الكهربائية الناتجة من خلايا خاصة في القلب تُسمى خلايا المنظم

These cells have **automaticity**, meaning they can make electrical signals **without outside help**.

، أي أنها تولد إشارات كهربائية بدون أي تحفيز (Automaticity) تتميز هذه الخلايا بخاصية الاستثارة الذاتية خارجي.

The electrical signal travels through special fibers to muscle cells, causing **heart contraction**.

تنتقل الإشارة الكهربائية عبر ألياف خاصة إلى خلايا العضلات، مما يؤدي إلى انقباض عضلة القلب.

Cardiac Conduction System

The main parts of the conduction system are:

الأجزاء الرئيسية لنظام توصيل القلب هي:

1. **SA Node (Sinoatrial Node)** – the main pacemaker of the heart.
العقدة الجيبية الأذينية، وهي المنظم الأساسي لضربات القلب.
2. **AV Node (Atrioventricular Node)** – slows the impulse before it goes to the ventricles.
العقدة الأذينية البطينية، وتعمل على إبطاء الإشارة قبل انتقالها للبطينين.

3. **Bundle of His** – pathway from AV node to ventricles.
حزمة هيس، وهي المسار الذي ينقل الإشارة من العقدة إلى البطينين.
 4. **Purkinje Fibers** – spread the impulse through the ventricles.
ألياف بوركنجي، تنشر الإشارة داخل البطينين لتحث الانقباض.
-

Action Potential Phases (مراحل الإشارة الكهربائية)

1. **Depolarization** → cell becomes electrically active.
إزالة الاستقطاب → تصبح الخلية نشطة كهربائياً.
 2. **Plateau Phase** → calcium enters the cell to maintain contraction.
مرحلة الثبات → يدخل الكالسيوم إلى الخلية للحفاظ على الانقباض.
 3. **Repolarization** → the cell returns to rest; calcium and sodium move out, potassium moves in.
إعادة الاستقطاب → تعود الخلية إلى حالتها الطبيعية؛ يخرج الكالسيوم والصوديوم ويدخل البوتاسيوم.
-

III. Waveforms and Intervals (ECG Paper)

The ECG paper shows electrical activity as waves on a grid.

ورقة رسم القلب تُظهر النشاط الكهربائي على شكل موجات داخل شبكة.

- **1 small box = 0.04 sec** 
المربع الصغير = 0.04 ثانية
 - **1 large box = 0.20 sec**
المربع الكبير = 0.20 ثانية
 - Waves start from a flat line called the **isoelectric line**.
الموجات تبدأ من خط مستوي يسمى الخط المتعادل الكهربائي.
-

Main ECG Waves & Intervals

Wave/Interval	Meaning (English)	شرح بالعربي
P Wave	Atrial depolarization → atrial contraction.	إزالة استقطاب الأذين → انقباض الأذين. Duration: 0.06–0.12 sec.
PR Interval	From start of atrial depolarization to start of ventricular depolarization.	QRS حتى بداية مركب P من بداية موجة. Normal: 0.12–0.20 sec.
QRS Complex	Ventricular depolarization → ventricular contraction.	إزالة استقطاب البطين → انقباض البطين. Normal: 0.06–0.10 sec.
ST Segment	Time between depolarization & repolarization of ventricles.	الوقت بين إزالة وإعادة الاستقطاب للبطينين. عادة يكون على الخط المتعادل.
T Wave	Ventricular repolarization (recovery).	إعادة استقطاب البطينين (مرحلة التعافي). عادة موجة موجبة.
QT Interval	Time from start of depolarization to end of repolarization.	الوقت الكلي بين بداية وانتهاء النشاط الكهربائي للبطين. Normal: 0.36–0.44 sec.
U Wave	Repolarization of a small part of the ventricles.	إعادة استقطاب جزء صغير من البطين، تظهر نادرًا، وتزداد في نقص البوتاسيوم (Hypokalemia).

 **Note:** Atrial repolarization exists but isn't visible because it occurs during QRS.

QRS إعادة استقطاب الأذينين تحدث ولكن لا تظهر لأنها تتزامن مع مركب بملاحظة

IV. Analyzing a Rhythm Strip (تحليل شريط الإيقاع)

1. Check Rhythm Regularity

- Measure P–P intervals for atrial rhythm.
لمعرفة انتظام الأذين P قياس المسافة بين قمم موجات
- Measure R–R intervals for ventricular rhythm.
لمعرفة انتظام البطين R قياس المسافة بين قمم موجات
- If the difference ≤ 0.08 sec $\rightarrow$ rhythm is regular.
إذا كان الفرق أقل من 0.08 ثانية $\rightarrow$ الإيقاع منتظم

2. Calculate Heart Rate (حساب معدل النبض)

Method	Use	How	شرح بالعربي
Large Box Method	Regular rhythm	Count large boxes between QRS, divide 300 by that number.	احسب عدد المربعات الكبيرة بين مركبي QRS ثم اقسم 300 عليه. مثال: 4 مربعات QRS = 75 نبضة/دقيقة
Small Box Method	Regular rhythm	Count small boxes between QRS, divide 1500 by that number.	احسب عدد المربعات الصغيرة بين مركبي QRS ثم اقسم 1500 عليه
Six-Second Method	Irregular rhythm	Count QRS complexes in 6 seconds and multiply by 10.	خلال 6 ثواني احسب عدد مركبات QRS واضرب $\times 10$.

3. Evaluate the P Wave

Are P waves normal, uniform, and followed by QRS?

QRS طبيعية وموحدة الشكل وكل واحدة يتبعها P هل موجات

4. Measure the PR Interval

Count small squares from start of P to start of QRS $\times 0.04$ sec.

واضرب $\times 0.04$ ثانية QRS وبداية P احسب عدد المربعات بين بداية

Normal = 0.12–0.20 sec.

5. QRS Complex

Count small boxes $\times 0.04$ sec $\rightarrow$ should be 0.06–0.10 sec.

احسب المربعات الصغيرة $\times 0.04$ ثانية $\rightarrow$ المدة الطبيعية 0.10–0.06 ثانية

Check if every P has a QRS after it.

QRS يتبعها مركب P تأكد أن كل موجة

6. Evaluate the T Wave

Check if T waves are present and normally shaped.

وأن شكلها طبيعي T تحقق من وجود موجات

7. QT Interval

QT length changes with heart rate (faster heart $\rightarrow$ shorter QT).

(يتغير حسب معدل القلب كلما زاد المعدل، قصرت الفترة QT طول فترة

V. Normal Sinus Rhythm (النظم الجيبي الطبيعي) (NSR)

Electrical impulses start in the SA node and occur regularly (60–100 bpm).

الإشارات الكهربائية تبدأ من العقدة الجيبية وتحدث بانتظام بمعدل من 60 إلى 100 نبضة/دقيقة

Criteria for NSR:

☒ Regular rhythm. $\rightarrow$ إيقاع منتظم.

☒ Rate 60–100 bpm (same for atria and ventricles). $\rightarrow$ نفس المعدل للأذنين والبطينين.

- ✓ P waves same shape, one before each QRS. → موجات P موحدة وكل واحدة تسبق موجات QRS.
- ✓ PR interval 0.12–0.20 sec. → طبيعية فترة PR.
- ✓ QRS duration 0.06–0.12 sec. → طبيعية مدة QRS.

